

1. Processos de eletrização e lei de Coulomb

1.1. Carga elétrica e conservação

A matéria comum é constituída de átomos formados por prótons, nêutrons e elétrons. Enquanto os nêutrons são desprovidos de carga elétrica líquida, prótons e elétrons possuem cargas de mesmo valor absoluto, denominada **carga elementar** (e):

$$e \approx 1,60 \times 10^{-19} \text{ C.}$$

Um corpo eletricamente neutro contém o mesmo número de prótons e elétrons. O ganho de elétrons deixa o corpo eletrizado negativamente; a perda de elétrons deixa-o eletrizado positivamente. A carga elétrica total Q é sempre uma grandeza quantizada:

$$Q = \pm n \cdot e,$$

onde n representa o número inteiro de elétrons transferidos em excesso ou em falta.

Definição

Princípios Fundamentais da Eletrostática:

- **Princípio de Atração e Repulsão (Dufay):** cargas de mesmo sinal repelem-se mutuamente; cargas de sinais contrários atraem-se.
- **Princípio da Conservação da Carga Elétrica:** em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas de todos os corpos permanece constante:

$$\sum Q_{\text{inicial}} = \sum Q_{\text{final}}.$$

1.2. Processos de eletrização

Eletrizar um corpo neutro consiste em promover um desequilíbrio entre o número total de elétrons e prótons através de três mecanismos fundamentais:

1.2.1 1. Eletrização por atrito

Ocorre quando dois corpos constituídos de materiais quimicamente distintos e inicialmente neutros são friccionados um contra o outro. Pela diferença de afinidade eletrônica entre as substâncias, há transferência mecânica de elétrons de um material para o outro.

- O material que cede elétrons adquire carga positiva ($+Q$).
- O material que recebe elétrons adquire carga negativa ($-Q$).

- **Resultado:** os corpos terminam eletrizados com **cargas de sinais opostos e módulos iguais**.

A tendência de ceder ou receber elétrons é tabelada experimentalmente na **série triboelétrica**: materiais situados no topo (como vidro e lã) cedem elétrons com facilidade, enquanto materiais na base (como teflon e borracha) tendem a recolher elétrons.

1.2.2 2. Eletrização por contato

Ocorre quando um condutor eletrizado é colocado em contato mecânico direto com outro condutor (neutro ou previamente carregado). Como os elétrons livres possuem mobilidade na superfície condutora, eles se repelem e se redistribuem até que o sistema atinja o equilíbrio eletrostático (mesmo potencial elétrico).

- Para N esferas condutoras **idênticas**, a carga total divide-se em partes perfeitamente iguais:

$$Q' = \frac{Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_N}{N}.$$

- **Resultado:** os corpos terminam eletrizados com **cargas de mesmo sinal** (ou ambos neutros se a soma inicial for nula).

1.2.3 3. Eletrização por indução

Permite carregar um condutor sem necessidade de contato físico direto com o corpo carregado (chamado **indutor**). Desenvolve-se em quatro etapas sucessivas:

1. **Aproximação do indutor:** aproxima-se um indutor (por exemplo, carregado positivamente) de um condutor neutro (induzido). Ocorre a polarização: elétrons livres são atraídos para o lado mais próximo do indutor, deixando o lado oposto com carência de elétrons.
2. **Aterramento (fio terra):** liga-se o induzido à Terra por um fio condutor. Como a Terra é um reservatório de capacidade eletrostática infinita, elétrons livres sobem da Terra em direção ao induzido para neutralizar a região repelida.
3. **Desconexão do aterramento:** corta-se a ligação com a Terra *antes* de afastar o indutor, aprisionando o excesso de elétrons no induzido.
4. **Afastamento do indutor:** ao afastar o indutor, as cargas em excesso redistribuem-se por toda a superfície externa do condutor.
5. **Resultado:** o corpo induzido adquire carga com **sinal oposto** ao do indutor.

Dica

Para memorizar os sinais finais da eletrização:

- Atrito $\implies$ sinais **opostos**;
- Contato $\implies$ sinais **iguais**;
- Indução $\implies$ sinal **oposto** ao do indutor.

Exemplo 1: contatos sucessivos entre esferas condutoras

Três esferas condutoras idênticas A , B e C estão isoladas. Inicialmente, a esfera A possui carga $Q_A = +12\ \mu\text{C}$, enquanto as esferas B e C estão neutras ($Q_B = Q_C = 0$). A esfera A é colocada em contato sucessivo com B e, em seguida, com C . Determine as cargas finais de cada uma das esferas ao término do processo.

Resolução passo a passo

1. **Primeiro contato (A toca B):** sendo esferas idênticas, a carga total divide-se por 2:

$$Q'_A = Q'_B = \frac{Q_A + Q_B}{2} = \frac{+12\ \mu\text{C} + 0}{2} = +6\ \mu\text{C}.$$

2. **Segundo contato (A toca C):** agora a esfera A possui $+6\ \mu\text{C}$ e C continua neutra:

$$Q''_A = Q'_C = \frac{Q'_A + Q_C}{2} = \frac{+6\ \mu\text{C} + 0}{2} = +3\ \mu\text{C}.$$

3. **Estado final do sistema:**

$$Q_A = +3\ \mu\text{C}, \quad Q_B = +6\ \mu\text{C}, \quad Q_C = +3\ \mu\text{C}.$$

4. **Verificação da conservação da carga:**

$$\sum Q_{\text{final}} = +3 + 6 + 3 = +12\ \mu\text{C} = \sum Q_{\text{inicial}}.$$

A conservação da carga elétrica foi perfeitamente respeitada.

1.3. Lei de Coulomb

Em 1785, Charles Augustin de Coulomb estabeleceu experimentalmente com o auxílio de uma balança de torção que a intensidade da força eletrostática entre duas cargas puntiformes em repouso é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa:

$$F = k_0 \frac{|q_1 \cdot q_2|}{d^2},$$

onde:

- F é a intensidade da força elétrica, em newtons (N);
- q_1, q_2 são os valores das cargas elétricas, em coulombs (C);
- d é a distância entre as cargas, em metros (m);
- k_0 é a constante eletrostática do meio. No vácuo:

$$k_0 \approx 9,0 \times 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

Propriedades vetoriais da Força de Coulomb:

- **Direção:** a força sempre atua ao longo da linha reta que une os centros das duas cargas.
- **Sentido:** repulsivo se as cargas tiverem mesmo sinal ($q_1 q_2 > 0$); atrativo se tiverem sinais opostos ($q_1 q_2 < 0$).
- **Terceira Lei de Newton:** as forças $\vec{F}_{12}$ e $\vec{F}_{21}$ constituem um par ação-reação: possuem rigorosamente a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Mesmo se uma das cargas for mil vezes maior que a outra, ambas sofrem forças de módulos rigorosamente idênticos.

Cuidado

A força depende do inverso do **quadrado** da distância. Se a distância entre duas cargas for duplicada ($2d$), a força elétrica cai para a quarta parte ($F/4$). Se a distância for reduzida à terça parte ($d/3$), a força torna-se 9 vezes maior ($9F$).

Exemplo 2: cálculo direto da força elétrica no vácuo

Duas cargas elétricas puntiformes $q_1 = +4,0 \mu\text{C}$ e $q_2 = -5,0 \mu\text{C}$ encontram-se fixas no vácuo separadas por uma distância de 30 cm. Adote $k_0 = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.

- Determine a intensidade da força elétrica que atua entre elas;
- Essa força é de atração ou de repulsão?

Resolução passo a passo

1. Conversão para o Sistema Internacional (SI):

- $q_1 = 4,0 \mu\text{C} = 4,0 \times 10^{-6} \text{ C}$;
- $q_2 = 5,0 \mu\text{C} = 5,0 \times 10^{-6} \text{ C}$ (em módulo);
- $d = 30 \text{ cm} = 0,30 \text{ m} = 3,0 \times 10^{-1} \text{ m}$.

2. Aplicação da Lei de Coulomb:

$$F = k_0 \frac{|q_1 \cdot q_2|}{d^2} = (9,0 \times 10^9) \cdot \frac{(4,0 \times 10^{-6}) \cdot (5,0 \times 10^{-6})}{(0,30)^2}.$$

3. Operações algébricas:

$$F = 9,0 \times 10^9 \cdot \frac{20,0 \times 10^{-12}}{0,09} = \frac{180 \times 10^{-3}}{0,09} = 2000 \times 10^{-3} = 2,0 \text{ N}.$$

4. **Natureza da força:** como as cargas possuem sinais opostos (uma positiva e outra negativa), a força elétrica é **atrativa**.

Exemplo 3: equilíbrio eletrostático de uma terceira carga

Duas cargas positivas puntiformes $q_A = +16 \mu\text{C}$ e $q_B = +4 \mu\text{C}$ estão fixas no vácuo e separadas por uma distância $D = 60 \text{ cm}$. Uma terceira carga positiva de teste $q_3 = +1 \mu\text{C}$ é colocada sobre o segmento retilíneo que une A e B . A qual distância da carga q_A a carga q_3 deve ser posicionada para permanecer em equilíbrio eletrostático resultante nulo?

Resolução passo a passo

1. **Esquema das forças:** sendo todas as cargas positivas, q_A repele q_3 para a direita com força $\vec{F}_{A3}$, e q_B repele q_3 para a esquerda com força $\vec{F}_{B3}$.
2. Para haver equilíbrio resultante nulo, as intensidades devem se igualar:

$$F_{A3} = F_{B3} \implies k_0 \frac{q_A \cdot q_3}{x^2} = k_0 \frac{q_B \cdot q_3}{(D-x)^2},$$

onde x é a distância de q_A até q_3 , e $(D-x)$ é a distância de q_3 até q_B .

3. Simplificando k_0 e q_3 :

$$\frac{q_A}{x^2} = \frac{q_B}{(D-x)^2} \implies \frac{16}{x^2} = \frac{4}{(60-x)^2}.$$

4. Extraíndo a raiz quadrada positiva em ambos os membros:

$$\frac{\sqrt{16}}{x} = \frac{\sqrt{4}}{60-x} \implies \frac{4}{x} = \frac{2}{60-x}.$$

5. Multiplicando em cruz:

$$4(60-x) = 2x \implies 240 - 4x = 2x \implies 6x = 240 \implies x = 40 \text{ cm}.$$

6. Portanto, a terceira carga deve ser posicionada a 40 cm da carga q_A (e a 20 cm da carga q_B).

1.4. Teste sua compreensão

1. Um canudo de plástico atritado em papel toalha atrai pequenos pedacinhos de papel picado neutros. Como um corpo eletricamente neutro pode ser atraído?

Resposta comentada: por indução eletrostática. O canudo eletrizado repele as cargas de mesmo sinal e atrai as cargas de sinal oposto dos pedacinhos de papel. Como as cargas atraídas ficam espacialmente mais próximas do canudo do que as repelidas, a força de atração ($F \propto 1/d^2$) supera a de repulsão, resultando em atração líquida.

2. Se o valor de uma das cargas for duplicado e a distância entre elas também for duplicada, o que acontece com a força de Coulomb?

Resposta comentada: aplicando a Lei de Coulomb:

$$F' = k_0 \frac{(2q_1) \cdot q_2}{(2d)^2} = k_0 \frac{2(q_1 q_2)}{4d^2} = \frac{2}{4} F = \frac{1}{2} F.$$

A força elétrica final será dividida pela metade (50% do valor inicial).

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

